1er cuatrimestre - Día Martes – 18/05/2021

Nombre y Apellido:

Día de cursada:

DNI:

Preguntas:

1. ¿Qué recaudos hay que tener con la planificación de tareas que realizan los Sistemas Operativos de Tiempo Real?.
2. ¿De qué manera afecta el uso de semáforos a los Sistema de Tiempo Real?
3. Según lo visto en clase, ¿Como hace la transformación eléctrica Arduino uno para leer valores analógicos?
4. ¿Por qué motivo en Arduino uno, no es conveniente realizar esperas activas?
5. ¿En una máquina de estados, qué debe ocurrir para cambiar de un estado al otro?. Explique y ejemplifique.
6. Al usar una pila cómo fuente de alimentación energética para un sistema embebido, ¿Con qué colores debe identificar el cable que sale del borne positivo de la pila y el cable del borne negativo?
7. a) Explique con sus palabras qué debería hacer el sistema embebido, de su trabajo práctico, para que se convierta en un sistema de Internet de las cosas. (1 punto).

7. b) En base a lo anterior ¿En dónde conviene que se procesen los datos? (1 punto)

8. Si se agrega un nuevo temporizador por software a su prototipo, que permite realizar una acción cada 130 milisegundos. **Importante:** Considere que si en el TP ya tiene desarrollado el evento de temporizador, se debe agregar este nuevo temporizador al existente.

   a) ¿Qué cambios requiere el prototipo entregado del TP1?. (1 punto)

   b) ¿Cómo impactaría en el funcionamiento del trabajo?. (1 punto)

1. Los procesos que se planificarán en un sistema de tiempo real son procesos periódicos, esto es, que utilizan la CPU de a intervalos constantes de tiempo.

Cada proceso requiere de un tiempo fijo T una vez que usa la CPU y también tiene una deadline D. El planificador debe tener en cuenta tanto T como D, garantizando que el proceso, una vez admitido, pueda cumplir con su deadline D.

A su vez, debe minimizar la latencia de dispatch al mínimo, esto es, debe realizar la menor cantidad de procesamiento posible al sacar un proceso y despachar otro.

2. El uso de semáforos en un RTS (y en cualquier otro sistema operativo) hace posible que se bloqueen procesos cuando otro proceso tiene el control del semáforo. Esto es perjudicial en un RTS dado que un proceso con mayor prioridad puede encontrarse esperando a un proceso de menor prioridad por un recurso que comparten, quizás evitando que el proceso de mayor prioridad cumpla con su deadline.

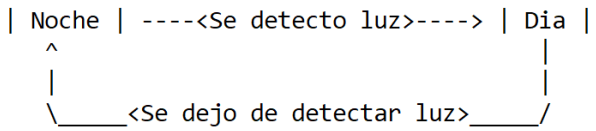
El uso de semáforos hace posible que se dé la "inversión de prioridades": un proceso de menor prioridad afecta el tiempo de espera por un recurso a un proceso de mayor prioridad (como se ha explicado arriba).

3. La señal analógica varía entre 0V y 5V, como una función continua (que no tiene saltos en el tiempo). Cada cierta cantidad de tiempo, se muestrea la señal, se obtiene su valor en ese instante, y se lo mapea en el intervalo de los enteros entre 0 y 1023.

4. En Arduino Uno, tratando al sistema como un sistema de tiempo real, no se quieren perder eventos externos. Utilizar esperas activas significa que se detiene el procesamiento y se deja girar a la CPU realizando ninguna operación.

Como se detiene el procesamiento, y tan sólo tenemos un solo hilo de ejecución, me voy a perder los datos que escriban los sensores, posiblemente perdiendo la posibilidad de actuar frente a un evento.

5. Las máquinas de estado manejan dos conceptos: estados y eventos. Los estados representan, valga la redundancia, los estados posibles del sistema y el estado actual, mientras que los eventos representan los estímulos externos necesarios para realizar la transición de un estado hacia otro. Por lo tanto, para cambiar de un estado a otro, se requiere de un evento.



6. Según el estándar que se ha seguido para realizar el trabajo práctico, los cables rojos se utilizan para identificar los cables que salen del borne positivo, mientras que los cables negros se utilizan para identificar los cables que salen del borne negativo.

7a. Para que un sistema embebido se considere que utiliza IoT, se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- Transmitir datos a internet
- a través de un gateway
- y se debe realizar procesamiento de los datos en la nube.

Por lo tanto, para que GOOD FUN utilizara IoT, podríamos enviar datos de cuando se entra y en qué momento se entra en la cabina de fotos, en qué momento se activa el gas, en qué momento se desactiva el gas, y finalmente, cuando se sale de la cabina de fotos. Con esta información, se puede obtener estadísticas de cuánto tiempo el humano está en la cabina luego de ser hipnotizado, o si logran escaparse antes de que se active el gas.

7b. Utilizando dos capas, capa MIST y capa Cloud, podemos decir lo siguiente sobre el procesamiento de datos.

- El procesamiento de datos necesario para que la cabine funcione en tiempo real, esto es, la lectura de los sensores, cambios de estado, etcétera, permanecerán en la cabina de fotos, dado que se necesita acción inmediata.
- El procesamiento de datos para obtener las estadísticas de uso de la cabina de fotos se realizará en la capa cloud, dado que es un procesamiento más pesado que no corresponde al propio sistema embebido.

8a. Como ya se cuenta con un temporizador en el prototipo, los cambios a realizar no son muchos. Se debe declarar una nueva constante con el tiempo necesario por el temporizador y se deberán mantener una nueva variable que represente el último tiempo censado para el nuevo temporizador. Luego, en el loop principal, se obtendrá el tiempo actual, se verá si ha pasado 130 milisegundos de la última vez que se lanzó el temporizador, y se realizará la acción determinada.

8b. Dado que ya se cuenta con un temporizador por software, el impacto en el funcionamiento del trabajo será nulo o muy pequeño. El temporizador por software no implica un ralentizamiento importante en el software, tan sólo se trata de agregar una nueva condición que se deberá verificar cada vez que corra el loop principal.